
Pregunta

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x - 4} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^4}{2x^4 - x^2 + 5} \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 2x}{3^x}$$

Solució. i) El grau del numerador supera el del denominador i el quocient dels coeficients principals és positiu: $+\infty$.

ii) Mateix grau: quocient dels coeficients principals, $-1/2$.

iii) L'exponencial és un infinit d'ordre superior a qualsevol potència: 0.

b) (0,75 punts) Calcula, si existeixen, els límits següents. Si algun no existeix, justifica-ho amb els límits laterals.

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x + 2} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1}$$

Solució. i) $\frac{(x+2)(x-1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x-1}{x+1} \rightarrow \frac{-3}{-1} = 3$.

ii) $\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{x+1}{x-1}$. Els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$, per tant el límit **no existeix**.

c) (0,75 punts) Donada la funció

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2, \\ \frac{12}{x+1} & \text{si } x \geq 2, \end{cases}$$

determina:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow -1} g(x) \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

Solució. i) Com que $-1 < 2$, hi actua la branca $x^2 + 1$: el límit val 2. (La branca $12/(x+1)$ no hi intervé.)

ii) Laterals 5 i 4: el límit **no existeix**.

iii) $12/(x+1) \rightarrow 0$.